تقييم الوحدة 1.1: كيمياء نظام الكمبيوتر

الهدف: تفكيك "الصندوق الأسود" وفهم التناغم بين المادة (Software) والروح (Hardware).

1- لغز الإدارة والتوجيه .

إذا اعتبرنا الكمبيوتر "مطبخاً" عامراً، فمن هو "الطاهي" الذي يدير العمليات ويوزع الأدوار؟

- أ) الفأرة (أداة توجيه).
- **ب) نظام التشغيل (OS).**
- ج) لوحة المفاتيح (أداة إدخال).

لمسة فاينمان (تبسيط المفهوم): المكونات المادية (Hardware) هي الآلات؛ نظام التشغيل هو "المايسترو" هي النوتة الموسيقية. بدون المايسترو، لا توجد سمفونية، بل مجرد ضجيج أو الصامتة، والبرمجيات (Software) صمت.

2- (Hardware) جوهر المادة .

أي من العناصر التالية يمثل "الكيان المادي" الذي يمكنك لمسه؟

- أ) متصفح جوجل كروم.
- ب) صورة رقمية محفوظة.
- **ج) الذاكرة العشوائية (RAM).**

التفسير الفيزيائي: الـ Hardware هو كل ما يخضع لقوانين اللمس والمساحة. بينما المتصفح والصور هي "نبضات كهرومغناطيسية" منظمة في شيفرات، الذاكرة هي قطعة من السيليكون والنحاس تسكن داخل جهازك.

3- رحلة الأمر: من الإنسان إلى الآلة .

عندما تفتح برنامج "الرسام"، فأنت (كمستخدم) تتواصل في المقام الأول مع:

- **أ) التطبيق مباشرة.**
- ب) التيار الكهربائي.
- ج) المعالج يدوياً.

تحليل المسار: تخيلها كطبقات بصلة؛ أنت تلمس القشرة الخارجية (واجهة التطبيق)، والتطبيق يهمس لنظام التشغيل، ونظام التشغيل يترجم الهمس إلى نبضات يفهمها المعالج.

4- تحدي المساحة: الطاولة أم الخزانة؟ .

في وظيفتها (RAM) تُشبه الذاكرة العشوائية:

- أ) الخزانة الكبيرة للأرشفة الطويلة.
- **ب) طاولة العمل التي تضع عليها أدواتك الحالية.**
- ج) شاشة العرض النهائية.

تحدي المفهوم: الـ (Storage) وتضيع الأوراق التي لم تُنقل إلى الخزانة (RAM) إذا انقطع التيار، "تنفض" الطاولة هي مساحة "الوعي اللحظي" للكمبيوتر، بينما القرص الصلب هو "الذاكرة العميقة RAM".

5- (System) فلسفة النظام .

ما هو المقصد الأسمى من وجود "نظام متكامل"؟

- أ) زيادة تعقيد الدوائر الإلكترونية.
- **ب) خلق تناغم بين العتاد والبرمجيات لخدمة الإنسان.**
- ج) تقييد المستخدم بخيارات محددة.

الخلاصة: النظام ليس مجرد تجميع قطع، بل هو "العلاقة" بينها. القوة ليست في سرعة المعالج وحده، بل في كيفية استغلال نظام التشغيل لتلك السرعة دون ضياع.

:مراجعة فاينمان (تحدي لك)

صديقك يقول: *"أكبر ليصبح أسرع (Hard Drive) جهازي بطيء، سأشتري قرصاً صلباً"*. **كيف تشرح له "ببساطة" لماذا قد يكون مخطئاً؟ وكيف تفرق له بين "مساحة التخزين" و"سرعة المعالجة"؟**